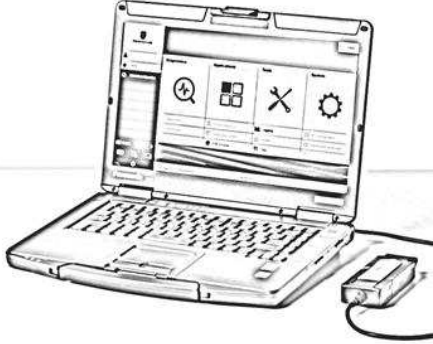


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 870101 检查空调

工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 3	专用工具	9900		

根据有关冷却输出的投诉，对空调系统进行故障诊断



信息

如果接到有关空调系统的冷却输出的投诉，必须使用所示的故障诊断步骤。



信息

如果使用泄漏检测器无法明显地检测到泄漏，则可以使用 Waeco 等提供的泄漏检测器添加剂。这可用于制冷剂 R124a 和 R1234yf：

泄漏检测器添加剂：Tracer UV 添加剂（500 ml 容器）；TP 3525-500 专用于 Waeco 空调维修设备。

泄漏检测器添加剂：Tracer UV 添加剂（粘贴）TP-9825-0301；可广泛用于所有空调维修设备。

对于配备制冷剂 R134a 的车辆，也可以使用溶解形式的泄漏检测器添加剂 Traserline TP 3860。

需要使用专用转接器套件来加注 Tracer UV 添加剂（粘贴）TP-9825-0301 和 Traserline TP 3860；这些添加剂也可从空调维修设备提供商（如 Waeco）处获得。

可以在相应空调维修设备提供商提供的操作说明中找到使用说明和空调系统加注程序。

状况	规格正确	规格不正确
1) 检查冷却输出、温度和气流。 在恒温空调控制面板上调节设置，检查风量分配。 起动车辆，并检查空调系统是否达到规定的温度标称值。 → 8X001N 压力和温度的标称值	已达到指定的气流和温度。 空气分配正在运行。 继续执行 步骤 2) 。	排气孔处气流不足。继续执行 步骤 3) 。 未达到需要的温度。继续执行 步骤 2) 。
2) 使用 PIWIS 检测仪 3 9900 对所有控制单元执行车载诊断。	未存储故障记忆，气流和温度符合指定的标称值。 功能正常。无需进一步操作。	故障存在： 根据“故障查找引导”操作故障记忆。

	未存储故障记忆，且温度未达到指定的标称值。 继续执行 步骤 4) 。	继续执行 步骤 1) 。
3) 逐一检查以下各点。必要时予以更换。 拆下微粒滤清器，并检查是否存在污物和灰尘微粒。 → 851819 <i>拆卸和安装微粒滤清器</i> 检查风扇电机的功能和调节是否正确。如有必要请使用电路图。	风扇电机和活性炭过滤器正常。 继续执行 步骤 4) 。	必要时，更换微粒滤清器。 → 851819 <i>拆卸和安装微粒滤清器</i> 检查伺服电机/活门的机械操作，必要时进行修理，例如， → 872019 <i>拆卸和安装中央出风口和侧出风口伺服电机</i> 若需维修，请继续执行 步骤 1) 。
4) 连接空调维修设备，测量高压和低压，并与标称值相比较。 → 8X00IN <i>压力和温度的标称值</i>	高压和低压均正常。 功能正常。无需进一步操作。	高压太高，请继续执行 步骤 5) 。 高压太低，请继续执行 步骤 6) 。 低压太高，请继续执行 步骤 7) 。 低压太低，请继续执行 步骤 8) 。
5) 高压太高。逐一进行以下检查： 检查冷凝器是否有灰尘微粒和是否受损。 检查电气功能、冷凝器风扇启动是否正常。 排空制冷剂，测量并记录已排放的制冷剂的量。 >> 制冷剂过多。 → 870317 <i>排空和加注制冷剂 R1234yf</i> → 870317 <i>排空和加注制冷剂 R134a</i>		清洗冷凝器。 修理冷凝器风扇起动机构。借助电路图。 请按规定添加制冷剂加注空调系统。 → 8X00IN <i>压力和温度的标称值</i> 继续执行 步骤 1) 。
6) 高压太低。逐一进行以下检查： 检查电气功能、空调压缩机启动是否正常。 排空制冷剂，测量并记录制冷剂的量。	>> 如果制冷剂的量正确，请拆下膨胀阀并检查是否有异物（例如，碎片、磨损）。 → 877019 <i>拆卸和安装膨胀阀</i> → 870317 <i>排空和加注制冷剂 R1234yf</i> → 870317 <i>排空和加注制冷剂 R134a</i> 如有必要，请更换膨胀阀。 → 873419 <i>拆卸和安装空调压缩机</i> 继续执行 步骤 1)	修理空调压缩机起动机构。借助电路图。 >> 如果制冷剂的量不足，请按照规定加注空调系统。 → 8X00IN <i>空调系统技术数据</i> 使用泄漏检测器检查制冷剂回路和连接点。 >> 确定了制冷剂损耗的原因后，请更换密封件或配件。 继续执行 步骤 1)
7) 低压太高。逐一进行以下检查： 排空制冷剂，然后测量并记录制冷剂的量。 >> 制冷剂过多。 → 870317 <i>排空和加注制冷剂 R1234yf</i> → 870317 <i>排空和加注制冷剂 R134a</i>	如果制冷剂的量正确，请拆卸膨胀阀并检查是否有异物（例如，碎片、磨损）。 → 877019 <i>拆卸和安装膨胀阀</i> → 870317 <i>排空和加注制冷剂 R1234yf</i> → 870317 <i>排空和加注制冷剂 R134a</i> 如有必要，请更换膨胀阀。 → 873419 <i>拆卸和安装空调压缩机</i> 继续执行 步骤 1)	>> 如果制冷剂过量，请按照规定加注空调系统。 → 8X00IN <i>空调系统技术数据</i> 继续执行 步骤 1)
8) 低压太低。逐一进行以下检查： 排空制冷剂并测量制冷剂的量。 >> 制冷剂不足。 → 870317 <i>排</i>	如果制冷剂的量正确，请拆卸膨胀阀并检查是否有异物（例如，碎片、磨损）。 → 877019 <i>拆卸和安装膨胀阀</i> → 870317 <i>排空和加注制冷剂</i>	请按规定添加制冷剂加注空调系统。 → 8700IN <i>空调系统技术数据</i> 使用泄漏检测器检查制冷剂回路和连接点。 >> 确定了制冷剂损耗的

空和加注制冷剂 R1234yf → 870317 排空和加注制冷剂 R134a 松开空调压缩机上的管路并检查是否有异物（例如碎片、磨损物）。→ 873419 拆卸和安装空调压缩机	R1234yf → 870317 排空和加注制冷剂 R134a 如有必要，请更换膨胀阀。→ 873419 拆卸和安装空调压缩机 继续执行 步骤 1)	原因后，请更换密封件或配件。 如有必要，请更换空调压缩机。 → 873419 拆卸和安装空调压缩机 继续执行 步骤 1)
---	--	--

对投诉有噪音问题的空调系统进行故障排除



信息

如果接到有关空调系统中有噪音的投诉，必须使用所示的步骤进行故障诊断。

→ 8X00IN 修理空调系统以及存储配件的说明



信息

如果使用泄漏检测器无法明显地检测到泄漏，则可以使用 Waeco 等提供的泄漏检测器添加剂。这可用于制冷剂 R124a 和 R1234yf：

泄漏检测器添加剂： Tracer UV 添加剂（500 ml 容器）；TP 3525-500 专用于 Waeco 空调维修设备。

泄漏检测器添加剂： Tracer UV 添加剂（粘贴）TP-9825-0301；可广泛用于所有空调维修设备。

对于配备制冷剂 R134a 的车辆，也可以使用溶解形式的泄漏检测器添加剂 Traserline TP 3860。

需要使用专用转接器套件来加注 Tracer UV 添加剂（粘贴）TP-9825-0301 和 Traserline TP 3860；这些添加剂也可从空调维修设备提供商（如 Waeco）处获得。

可以在相应空调维修设备提供商提供的操作说明中找到使用说明和空调系统加注程序。

状况	规格正确	规格不正确
1) 检查压缩机周围是否有噪音。 起动发动机并打开空调。	空调系统处未发出异常工作噪音。 继续执行 步骤 2) 。	噪音来自空调系统。 >> 若为机械噪音，请继续 步骤 3) 如果已执行 步骤 3) ，请继续执行 步骤 5) >> 若为吱吱声，请继续 步骤 4)
2) 起动车辆，并检查空调系统是否符合规定的标称温度值。 → 8X00IN 压力和温度的标称值	标称值正常，且空调系统没有噪音。 功能正常。无需进一步操作。	标称值不正常，请按照“对投诉有冷却输出问题的空调系统进行故障诊断”执行后续操作。
3) 逐一进行以下检查： 拆卸传动带并检查状况。 检查皮带轮的轴承间隙。 检查制冷剂液位。排空制冷剂并测量制冷剂的量。 >> 制冷剂不足。→ 870317 排空和加注制冷剂 R1234yf → 870317 排空和加注制冷剂 R134a		如有必要，请更换传动带。→ 137819 拆卸和安装传动皮带 如果皮带轮中存在轴承间隙，则更换空调压缩机。→ 873419 拆卸和安装空调压缩机 请按规定量的制冷剂加注空调系统。 → 8X00IN 空调系统技术数据 使用泄漏检测器检查制冷剂回路和连接点。 >> 确定了制冷剂损耗的原因后，请更换密封件或配件。

		继续执行 步骤 1)
4) 拆卸传动带，并检查是否有磨损或受损痕迹。	系统地扩大检查范围，以确定其他部件是否有噪音。	如有必要，请更换传动带。 继续执行 步骤 1)
5) 更换空调压缩机。 → 873419 <i>拆卸和安装空调压缩机</i>	功能正常。无需进一步操作。	

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99